

目录

苍穹战队秋招电控培训	1.1
------------	-----

0.电控导论及第零课

0.1电控导论	2.1
0.2电控资料和相关链接	2.2
Page	2.3

- [苍穹战队秋招电控培训](#)

苍穹战队秋招电控培训

版本控制

V1.0-添加基础导论和一些相关资料

V1.1-添加新手向学习路线，添加RM论坛资源

Copyright © RM苍穹战队 all right reserved, powered by Gitbook该文件修订时间: 2025-09-01 00:41:13

- 0.1电控导论
 - 0.1.1电控组介绍
 - 0.1.2加入电控组你可以收获什么
 - 0.1.3学习路线（摘取自中科大开源电控培训（仅供参考和了解））
 - 新手学习线路图
 - 0.1.4电控精神
 - 0.1.5另外说明

0.1电控导论

0.1.1电控组介绍

组如其名，我们的工作主要内容就是“电”和“控制”。“电”是指电控组队员要具有独立布置机器人上电线的布局，这需要我们拥有基本的焊接，连线的技能；“控制”是指队员具有独立编写代码用于驱动机器人上各种外设的能力。

(由于往年都会有同学区分不了电控组和视觉组，在这里注重标注一下两组的不同)

项目	电控	视觉（算法组）
专业知识	嵌入式编程，机器人学，自动控制原理.....	计算机视觉，深度学习，ROS.....
编程语言	C语言为主	C++,Python为主
在开发流程中的位置	当机械组和硬件组完成工作后，接下来就是电控来进行机器人外设的驱动	当电控完成基本驱动后，有视觉部署自己的算法，是机器人更加智能（位于开发链的最后一层）

以上内容只是为了帮助各位选取自己更感兴趣的组别加入，为了减少或者杜绝培训后才发现自己想加入的是另外一个组

0.1.2加入电控组你可以收获什么

- 焊接和布线

自己动手焊接线材，基础电路知识

- 代码编写能力

C/C++程序设计（基础）

单片机：GPIO输入输出、EXTI中断、TIM中断、PWM波形输出、UART通信协议、ADC等基础内容；FreeRTOS、CAN通信、USB虚拟串口

0.1.3学习路线（摘取自中科大开源电控培训（仅供参考和了解））

5 学习路线

 中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

- 硬件方向
 - 较数学或者理论一些，要有一定的数理基础，可以现用现学
 - 多看一些相关的实践工程电路，单靠课本是远远不够的
 - B站、立创EDA开源广场
- 软件方向
 - C++
 - 类与对象，模板类
 - 单片机
 - GPIO输入输出、EXTI中断、TIM中断、PWM波形输出、UART通信协议、ADC等基础内容
 - FreeRTOS、CAN通信、USB虚拟串口
- 还有一定的机械与视觉内容可以广泛涉猎
 - Solidworks，3D动画建模仿真，ROS系统，FOC电机控制，激光雷达，计算图形学，数字图像处理等
- 学习方法
 - 一定的基础储备足够
 - 多实践多动手
 - 不死记硬背，关键时刻能找到位置后获取到知识即可

5 学习路线

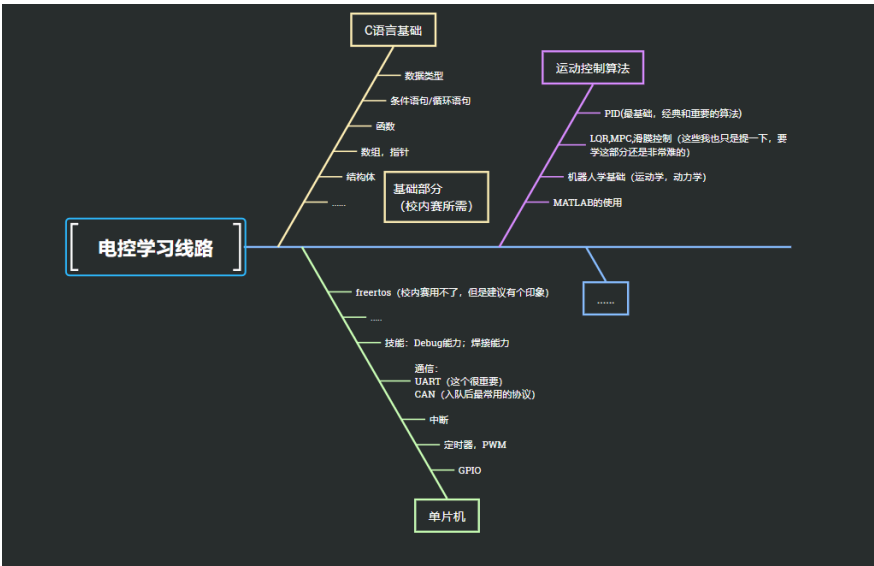
 中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

- 更系统的学习路线？这里有一个技能一览表

电控	硬件电路	焊接电线，焊电路板	烙铁 焊锡 热风枪 热缩管 松香 焊膏 加热台
		电路设计	立创EDA，AD；PCB打样 芯片封装选型 电路设计规则
	软件嵌入式	单片机开发环境	C/C++ Python；Keil Arduino 树莓派 迷你主机
		输入输出设备通信	PuPdFitAn PpOd UART IIC SPI CAN IP网络
		算法	斜坡函数 滤波函数 PID LQR MPC 图像识别
		操作系统及其对应特性与功能	FreeRTOS、RTthread、ROS、Linux
	其他技能与理论指导	软件仿真	Matlab Simulink Webots Unity
		机械制图与设计	CAD Solidworks 连接与传动机构
		机械相关工具的识别与运用	螺丝型号分类 车铣钳工
		工程八大力学	理论力 材料力 结构力 弹性力 振动力 流体力 计算力 试验力
		信息三论	信息论 系统论 控制论
		电子相关	线性电子线路 非线性电子线路 数字逻辑电路
		计算机四大支柱	数据结构和算法 操作系统 计算机网络 计算机组成原理

PS：这个是学习路线图，包括未入队阶段和入队阶段，在此列出只是给各位一个大概的学习思路，不至于特别迷茫（我们的培训只会包含一些基础的课程）

新手学习线路图



0.1.4电控精神

7 电控精神



- 能干好，有必要干好，就去干
- 有注必释，有口必接，有新必测
- 旧技术的传承，比新技术的探索更重要
- 底层的问题，要在底层优雅地解决掉
- RM，不止RM
- 电控，不止电控

这个是此文档最重要的内容!!!

0.1.5另外说明

由于本文档使用Gitbook编写，并且为了战队复用，会将此电子书发布到GitHub上托管。所以请各位同学提前[学习有关Git的相关知识](#)（我会在后续开一章详细介绍）。

同时为了同学方便查阅，此电子书会本地上传到QQ电控群群文件中。

由于笔者能力有限，有错误和不准确的地方请指出!!!

再次感谢中科大RoboWalker战队开源的电控教程!!!

Copyright © RM苍穹战队 all right reserved, powered by Gitbook该文件修订时间: 2025-09-01 00:41:13

- 0.2电控资料和相关链接
 - C语言方面
 - 嵌入式方面
 - 第一关：软件下载：keil,CubeMax
 - 第二关：选择合适的学习开发工具
 - 第三关：学习单片机
 - 其他资料

0.2电控资料和相关链接

C语言方面

菜鸟教程（电子书）：<https://www.runoob.com/cprogramming/c-tutorial.html>

浙江大学翁恺（视频）：https://www.bilibili.com/video/BV1dr4y1n7vA/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

嵌入式方面

第一关：软件下载：keil,CubeMax

下载参考文档：[2024最新Keilv5下载安装注册及添加ARM5编译器_keil下载-CSDN博客](#)

下载参考视频：[\[2-1\] 软件安装_哔哩哔哩_bilibili](#)

电子扫盲：[\[喂饭级\]一期献给准大学生们的电脑入门喂饭级教程_哔哩哔哩_bilibili](#)

注：配置环境是学习嵌入式的第一关，遇到问题多从网上寻找答案，推荐CSDN,b站

第二关：选择合适的学习开发工具

基础硬件：入门推荐STM32F1系列芯片，这里推荐江科大售卖的套件，够后续持续学习，也可以从闲鱼找便宜的套件，内包含基础硬件：F103C8T6，面包板，杜邦线，OLED，STLINK 等其余模块传感器。

第三关：学习单片机

推荐b站视频和CSND文档：

1.江科大：[STM32入门教程-2023版 细致讲解 中文字幕_哔哩哔哩_bilibili](#) 优点：对于32底层原理讲的细致，一遍不理解的应当反复观看，更偏重原理 缺点：该视频使用的标准库编写程序，标准库编写需要自己配置底层，过程显得繁琐，我们要求使用HAL库，借助CubeMax 一键生成底层代码。

2.Keysking：[【STM32入门教程】应该是全B站最好的STM32教程了！！_哔哩哔哩_bilibili](#) 优点：使用CubeMAx 编写讲解代码,更偏重应用 缺点：使用CubeIDE编写程序，而我们要求的是使用Keil，该视频主要学习如何使用CubeMax配置相关底层参

数并一键生成，模块介绍不多。

3.Z小旋：【STM32】HAL库 STM32CubeMX系列学习教程_stm32hal库学习路线-CSDN博客
优点：文档教学，适合喜欢看文档的，使用CubeMAX 编写代码,理论应用相当 缺点：使用STM32F4板子，而我们一般使用STM32F1但影响不大，可以对照参考学习。

其他资料

rm论坛

里面有很多其他学校或者战队的开源，都是宝贝和学习资源；对于新手来说，里面有“新手任务”，很适合练手，同时也可以再多了解一些rm的信息)

<https://bbs.robomaster.com/portal.php?rm>

华南虎搜索引擎 (<https://search.scutbot.cn/>)

适合联手的小项目：

<https://bbs.robomaster.com/wiki/1350236/88130>

后续会不定期更新.....

Copyright © RM苍穹战队 all right reserved, powered by Gitbook该文件修订时间： 2025-09-01 00:41:13

- [Page](#)

Page

Copyright © RM苍穹战队 all right reserved, powered by Gitbook该文件修订时间: 2025-09-01 00:41:13